

TRABAJO FIN DE GRADO

Grado en Ingeniería Informática
Especialidad de Computación

SimAS 3.0 descendente predictivo

Simulador de analizadores sintácticos descendentes predictivos

22 de septiembre de 2025



- Título: SimAS 3.0 descendente predictivo. Simulador de analizadores sintácticos descendentes predictivos.
- Autor: D. Antonio Llamas García
- Directores: Prof. Dr. Antonio Araúzo Azofra; Prof. Dra. María Luque Rodríguez
- Centro: Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Córdoba

1 Introducción

- SimAS 3.0 es un simulador educativo para comprender cómo funciona el análisis sintáctico descendente predictivo (LL(1)).
- Permite crear y editar gramáticas de contexto libre, construir la tabla predictiva y seguir, paso a paso, la derivación y el árbol sintáctico generado.
- La aplicación ha evolucionado desde SimAS 1.0 y 2.0, con una interfaz renovada, pestañas inteligentes, generación de informes y soporte multiidioma.

- Se partía de una versión previa con problemas de consistencia y portabilidad. Esta versión los corrige y unifica la experiencia para que no se pierda información al navegar ni al guardar.
- El trabajo se centra en el análisis descendente predictivo: eliminación de recursividad y factorización cuando procede, cálculo fiable de First/Follow y construcción de la tabla $LL(1)$.
- Además, se incorporan funciones de recuperación de errores, informes completos y compatibilidad en Windows, macOS y Linux.

- Una forma visual y dinámica de aprender $LL(1)$: la derivación y el árbol se construyen en tiempo real.
- Un asistente guiado que acompaña los pasos clave (transformaciones, conjuntos y tabla) con explicaciones y representación clara.
- Una base estable y coherente para la docencia: interfaz limpia, pestañas para trabajar con varias vistas y documentación exportable.